



حساب قيم الدوال

1 إذا كانت $f(x) = 3x - 4$ ، أوجد $f(5)$.

$$f(5) = 3(5) - 4 = 11.$$

2 إذا كانت $f(x) = x^2 - 2x + 1$ ، أوجد $f(-2)$.

$$f(-2) = 4 + 4 + 1 = 9.$$

3 إذا كانت $g(x) = \sqrt{x + 5}$ ، أوجد $g(4)$.

$$g(4) = \sqrt{9} = 3.$$

4 إذا كانت $h(x) = \frac{2x}{x-1}$ ، أوجد $h(3)$.

$$h(3) = \frac{6}{2} = 3.$$

المجال والمدى

5 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{x - 3}$.

$x \geq 3$ إذن المجال هو، $x - 3 \geq 0$.

6 أوجد مجال الدالة $f(x) = \frac{1}{x-5}$.

جميع الأعداد الحقيقية ما عدا $x = 5$ حيث يصبح المقام صفراً.

7 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{7 - x}$.

$x \leq 7$ إذن المجال هو، $7 - x \geq 0$.

8 أوجد مدى الدالة $f(x) = x^2 + 2$.

بما أن $x^2 \geq 0$ لجميع قيم x الحقيقية، فإن المدى هو $f(x) \geq 2$.

التحويلات: الإزاحة

9 أزيح منحنى $y = x^2$ بمقدار 3 وحدات لليمين و2 وحدة للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

$$y = (x - 3)^2 - 2.$$

10 أزيح منحنى $y = |x|$ بمقدار 4 وحدات لليسار ووحدة واحدة للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

$$y = |x + 4| + 1.$$

11 صف التحويل الذي يحول $y = x^2$ إلى $y = (x + 2)^2 - 5$.

إزاحة 2 وحدة لليسار و5 وحدات للأسفل.

التحويلات: الانعكاس والتمدد

12 انعكس منحنى $y = x^2$ حول محور x وتمدد رأسياً بمعامل 3. اكتب المعادلة الجديدة.

$$y = -3x^2.$$

13 صف التحويل الذي يحول $y = \sqrt{x}$ إلى $y = 2\sqrt{x}$.

تمدد رأسي بمعامل 2.

14 صف التحويل الذي يحول $y = x^2$ إلى $y = -(x - 1)^2 + 4$.

انعكاس حول محور x ، ثم إزاحة وحدة واحدة لليمين و4 وحدات للأعلى.

الدوال المركبة

15 لتكن $f(x) = 2x + 1$ و $g(x) = x^2 - 3$. أوجد $(f \circ g)(2)$.

$$g(2) = 4 - 3 = 1. f(1) = 2(1) + 1 = 3.$$

16 باستخدام نفس f و g ، أوجد $(g \circ f)(2)$.

$$f(2) = 5. g(5) = 25 - 3 = 22.$$

17 باستخدام نفس f و g ، أوجد صيغة عامة لـ $(f \circ g)(x)$.

$$f(g(x)) = 2(x^2 - 3) + 1 = 2x^2 - 6 + 1 = 2x^2 - 5.$$

18 باستخدام نفس f و g ، أوجد صيغة عامة لـ $(g \circ f)(x)$.

$$g(f(x)) = (2x + 1)^2 - 3 = 4x^2 + 4x + 1 - 3 = 4x^2 + 4x - 2.$$

الدوال العكسية

19 أوجد معكوس الدالة $f(x) = 3x - 2$.

$$y = 3x - 2 \Rightarrow x = 3y - 2 \Rightarrow y = \frac{x+2}{3}. \text{ إذن } f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3}.$$

20 أوجد معكوس الدالة $f(x) = \frac{x-4}{5}$.

$$y = \frac{x-4}{5} \Rightarrow 5y = x - 4 \Rightarrow x = 5y + 4. \text{ إذن } f^{-1}(x) = 5x + 4.$$

21 بين أن $f(x) = 2x + 6$ و $g(x) = \frac{x-6}{2}$ دالتان عكسيتان بحساب $f(g(x))$.

$$f(g(x)) = 2\left(\frac{x-6}{2}\right) + 6 = (x-6) + 6 = x, \text{ مما يؤكد أنهما دالتان عكسيتان.}$$

22 أوجد معكوس الدالة $f(x) = x^3 + 1$.

$$y = x^3 + 1 \Rightarrow x = y^3 + 1 \Rightarrow y = \sqrt[3]{x-1}. \text{ إذن } f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1}.$$

الدوال المجزأة

23 دالة معرفة بـ $f(x) = x + 2$ عندما $x < 1$ ، و $f(x) = 3x - 1$ عندما $x \geq 1$. أوجد $f(-2)$.

$$\text{بما أن } -2 < 1, \text{ نستخدم القاعدة الأولى: } f(-2) = -2 + 2 = 0.$$

24 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $f(1)$.

$$\text{بما أن } 1 \geq 1, \text{ نستخدم القاعدة الثانية: } f(1) = 3(1) - 1 = 2.$$

25 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $f(4)$.

$$\text{بما أن } 4 \geq 1, \text{ نستخدم القاعدة الثانية: } f(4) = 3(4) - 1 = 11.$$

الدوال الزوجية والفردية

26 حدد ما إذا كانت الدالة $f(x) = x^2 - 3$ زوجية أو فردية أو لا هذا ولا ذاك.

$$\text{زوجية } f \text{ إذن، } f(-x) = (-x)^2 - 3 = x^2 - 3 = f(x).$$

27 حدد ما إذا كانت الدالة $f(x) = x^3 - x$ زوجية أو فردية أو لا هذا ولا ذاك.

$$\text{فردية } f \text{ إذن، } f(-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -f(x).$$

28 حدد ما إذا كانت الدالة $f(x) = x^2 + x$ زوجية أو فردية أو لا هذا ولا ذاك.

$$\text{لا زوجية ولا فردية } f \text{ إذن، } -f(x) \text{ ولا } f(x) \text{ وهذا لا يساوي } x^2 - x = f(-x).$$

التزايد والتناقص ومعدل التغير المتوسط

29 أوجد معدل التغير المتوسط للدالة $f(x) = x^2$ من $x = 1$ إلى $x = 4$.

$$\frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{16 - 1}{3} = \frac{15}{3} = 5.$$

30 أوجد معدل التغير المتوسط للدالة $f(x) = 2x^2 - 3x$ من $x = 0$ إلى $x = 3$.

$$f(3) = 18 - 9 = 9, f(0) = 0, \frac{9 - 0}{3} = 3.$$

31 اذكر الفترة التي تكون فيها الدالة $f(x) = (x - 2)^2$ متناقصة.

رأس القطع المكافئ عند $x = 2$ وهو يفتح للأعلى، إذن f متناقصة عندما $x < 2$.

العمليات على الدوال

32 لتكن $f(x) = x + 3$ و $g(x) = x^2 - 1$. أوجد $(f + g)(x)$.

$$(f + g)(x) = (x + 3) + (x^2 - 1) = x^2 + x + 2.$$

33 باستخدام نفس f و g ، أوجد $(f \cdot g)(2)$.

$$f(2) = 5, g(2) = 3. (f \cdot g)(2) = 5 \times 3 = 15.$$

34 باستخدام نفس f و g ، أوجد $(f/g)(3)$.

$$f(3) = 6, g(3) = 8. (f/g)(3) = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}.$$

قراءة منحنى دالة

35 الشكل التالي يمثل منحنى $y = f(x) = x^2 - 4$.

أ اذكر أصفار الدالة f . . x . حيث يقطع المنحنى محور $x = 2$ و $x = -2$

ب اذكر مجال ومدى الدالة f . المجال: جميع الأعداد الحقيقية. المدى: $y \geq -4$.

مسائل لفظية: الدوال في سياقات تطبيقية

36 السؤال يتكون من جزأين. الربح اليومي لشركة بالدولار من بيع x وحدة يُمثّل بالدالة $P(x) = -2x^2 + 80x - 150$. هذا

لإيجاد الربح من بيع 10 وحدات. دولاراً $P(10) = -2(100) + 800 - 150 = -200 + 800 - 150 = 450$
أ احسب $P(10)$

عند $x = -\frac{80}{2(-2)} = 20$ وحدة. $P(20) = -2(400) + 1600 - 150 = 650$ دولاراً وهو الربح الأقصى.
ب أوجد عدد الوحدات x التي تُعظّم الربح باستخدام رأس القطع المكافئ، واذكر الربح الأقصى. الرأس

37 تُمثّل درجة الحرارة المئوية بعد t ساعة من الساعة 6 صباحاً بالدالة $C(t) = -0.5t^2 + 6t + 10$ ، حيث $0 \leq t \leq 12$. السؤال يتكون من جزأين. تحويل درجة الحرارة من مئوية إلى فهرنهايت يُعطى بـ $F(C) = \frac{9}{5}C + 32$. وفي إحدى المدن، هذا

الحرارة المئوية بعد 4 ساعات من الساعة 6 صباحاً. $C(4) = -0.5(16) + 24 + 10 = -8 + 24 + 10 = 26$
أ أوجد $C(4)$ ، درجة

$(F \circ C)(4)$ ، درجة الحرارة بالفهرنهايت في تلك اللحظة. $F(C) = \frac{9}{5}(26) + 32 = 46.8 + 32 = 78.8$
ب أوجد

اختيار من متعدد تقييم الدوال

38 إذا كان $f(x) = 4x - 7$ ، أوجد $f(6)$.

أ. 17

ب. 24

ج. 31

د. 10

$$4(6) - 7 = 24 - 7 = 17.$$

39 إذا كان $f(x) = x^2 - 3x + 2$ ، أوجد $f(-3)$.

أ. 2

ب. -16

ج. 20

د. 16

$$(-3)^2 - 3(-3) + 2 = 9 + 9 + 2 = 20.$$

40 إذا كان $g(x) = \sqrt{x + 9}$ ، أوجد $g(7)$.

أ. 8

ب. 16

ج. 4

د. $\sqrt{16}$

$$g(7) = \sqrt{16} = 4.$$

41 إذا كان $h(x) = \frac{3x}{x-2}$ ، أوجد $h(5)$.

أ. 15

ب. 5

ج. 3

د. 1.5

$$h(5) = \frac{15}{3} = 5.$$

42 إذا كان $f(x) = 2x^2 + 1$ ، أوجد $f(3) - f(1)$.

أ. 18

ب. 8

ج. 16

د. 22

$$f(3) = 19, f(1) = 3; 19 - 3 = 16.$$

اختيار من متعدد المجال والمدى

43 أوجد مجال $f(x) = \sqrt{x-5}$.

أ. $x > 5$

ب. $x \geq 5$

ج. $x \leq 5$

د. $x \neq 5$

يجب أن يكون المقدار تحت الجذر $x - 5 \geq 0 \Rightarrow x \geq 5$.

44 أوجد مجال $f(x) = \frac{1}{x-7}$.

أ. جميع الأعداد الحقيقية عدا $x = 7$

ب. $x \geq 7$

ج. $x > 7$

د. جميع الأعداد الحقيقية

لا يمكن أن يكون المقام 0، إذن $x \neq 7$.

45 أوجد مجال $f(x) = \sqrt{9 - x}$.

أ. $x \leq 9$.

ب. $x < 9$.

ج. $x \neq 9$.

د. $x \geq 9$.

$$9 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 9.$$

46 أوجد مدى $f(x) = x^2 + 5$.

أ. جميع الأعداد الحقيقية.

ب. $y \geq 5$.

ج. $y \leq 5$.

د. $y > 5$.

بما أن $x^2 \geq 0$ ، فأقل قيمة لـ f هي 5: المدى $y \geq 5$.

47 يوضح الرسم البياني $f(x)$ معرفة فقط حيث رُسمت. أوجد مجالها.

أ. $[-3, 3]$.

ب. $[0, 3]$.

ج. جميع الأعداد الحقيقية.

د. $[-4, 4]$.

المنحنى مرسوم فقط لقيم x بين -3 و 3.

اختيار من متعدد التحويلات: الإزاحات

48 يُزاح الرسم البياني لـ $y = x^2$ بمقدار 5 وحدات لليمين و3 وحدات للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = (x - 5)^2 + 3$

ب. $y = (x - 5)^2 - 3$

ج. $y = (x + 5)^2 - 3$

د. $y = (x - 3)^2 - 5$

لليمين 5: نستبدل x بـ $x - 5$ ؛ للأسفل 3: نطرح 3.

49 يُزاح الرسم البياني لـ $y = |x|$ بمقدار 2 وحدة لليسار و4 وحدات للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = |x + 4| + 2$

ب. $y = |x + 2| + 4$

ج. $y = |x + 2| - 4$

د. $y = |x - 2| + 4$

لليسار 2: نستبدل x بـ $x + 2$ ؛ للأعلى 4: نضيف 4.

50 صف التحويل الذي يحول $y = x^2$ إلى $y = (x - 3)^2 + 2$.

أ. إزاحة لليمين 2، للأعلى 3

ب. إزاحة لليسار 3، للأعلى 2

ج. إزاحة لليمين 3، للأسفل 2

د. إزاحة لليمين 3، للأعلى 2

استبدال x بـ $x - 3$ يُزيح لليمين 3؛ إضافة 2 تُزيح للأعلى 2.

51 يُزاح الرسم البياني لـ $y = \sqrt{x}$ بمقدار 6 وحدات لليمين. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = \sqrt{x + 6}$

ب. $y = \sqrt{x} - 6$

ج. $y = \sqrt{x} + 6$

د. $y = \sqrt{x - 6}$

لليمين 6: نستبدل x بـ $x - 6$.

اختيار من متعدد التحويلات: الانعكاسات والتمدد

52 يُعكس الرسم البياني لـ $y = x^2$ حول محور x ويُمدد رأسياً بعامل 2. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = -\frac{1}{2}x^2$

ب. $y = (-2x)^2$

ج. $y = -2x^2$

د. $y = 2x^2$

الانعكاس حول محور x : نعكس الإشارة؛ التمدد بعامل 2: نضرب في 2.

53 صف التحويل الذي يحول $y = \sqrt{x}$ إلى $y = 3\sqrt{x}$.

أ. تمدد أفقي بعامل 3

ب. تمدد رأسي بعامل 3

ج. انعكاس حول محور x

د. إزاحة رأسية للأعلى بمقدار 3

ضرب الناتج في 3 يُمدد الرسم البياني رأسياً بعامل 3.

54 صف التحويل الذي يحوّل $y = x^2$ إلى $y = -(x + 2)^2 + 1$.

أ. انعكاس حول محور x ، إزاحة لليساار 2، للأعلى 1

ب. انعكاس حول محور y ، إزاحة لليمين 2، للأعلى 1

ج. انعكاس حول محور x ، إزاحة لليمين 2، للأسفل 1

د. إزاحة لليساار 2، للأعلى 1 بدون انعكاس

الإشارة السالبة تعكس حول محور x ؛ 2+ تُزَيح لليساار 2؛ 1+ تُزَيح للأعلى 1.

55 يُعكّس الرسم البياني لـ $y = \sqrt{x}$ حول محور y . اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = -\sqrt{-x}$

ب. $y = -\sqrt{x}$

ج. $y = \sqrt{-x}$

د. $y = \sqrt{x}$

الانعكاس حول محور y يستبدل x بـ $-x$: $y = \sqrt{-x}$.

اختيار من متعدد الدوال المركبة

56 ليكن $f(x) = 3x + 2$ و $g(x) = x^2 - 1$. أوجد $(f \circ g)(3)$.

أ. 26

ب. 23

ج. 11

د. 29

$g(3) = 8$ ؛ $f(8) = 3(8) + 2 = 26$.

57 باستخدام نفس f و g ، أوجد $(g \circ f)(3)$.

أ. 100

ب. 120

ج. 121

د. 26

$$f(3) = 11; g(11) = 11^2 - 1 = 120.$$

58 باستخدام نفس f و g ، أوجد صيغة عامة لـ $(f \circ g)(x)$.

أ. $3x^2 - 1$

ب. $9x^2 - 1$

ج. $3x^2 - 3$

د. $3x^2 + 2$

$$f(g(x)) = 3(x^2 - 1) + 2 = 3x^2 - 1.$$

59 باستخدام نفس f و g ، أوجد صيغة عامة لـ $(g \circ f)(x)$.

أ. $9x^2 + 12x + 3$

ب. $3x^2 + 2x - 1$

ج. $9x^2 + 4$

د. $9x^2 + 12x - 1$

$$g(f(x)) = (3x + 2)^2 - 1 = 9x^2 + 12x + 4 - 1 = 9x^2 + 12x + 3.$$

60 ليكن $f(x) = x + 4$ و $g(x) = 2x$. أوجد $(f \circ g)(5)$.

أ. 10

ب. 9

ج. 14

د. 18

$$g(5) = 10; f(10) = 14.$$

اختيار من متعدد الدوال العكسية

61 أوجد معكوس $f(x) = 4x - 3$.

أ. $f^{-1}(x) = \frac{x-3}{4}$

ب. $f^{-1}(x) = \frac{x+4}{3}$

ج. $f^{-1}(x) = \frac{x+3}{4}$

د. $f^{-1}(x) = 4x + 3$

$$y = 4x - 3 \Rightarrow x = \frac{y+3}{4}.$$

62 أوجد معكوس $f(x) = \frac{x-7}{2}$.

أ. $f^{-1}(x) = 2x - 7$

ب. $f^{-1}(x) = 2(x - 7)$

ج. $f^{-1}(x) = 2x + 7$

د. $f^{-1}(x) = \frac{x+7}{2}$

$$y = \frac{x-7}{2} \Rightarrow x = 2y + 7.$$

63 أثبت أن $f(x) = 3x + 9$ و $g(x) = \frac{x-9}{3}$ متعاكستان بحساب $f(g(x))$.

أ. x

ب. $x + 9$

ج. $3x$

د. $x - 9$

$$f(g(x)) = 3\left(\frac{x-9}{3}\right) + 9 = x - 9 + 9 = x.$$

64 أوجد معكوس $f(x) = x^3 - 2$.

أ. $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x} + 2$

ب. $f^{-1}(x) = (x + 2)^3$

ج. $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-2}$

د. $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+2}$

$$y = x^3 - 2 \Rightarrow x = \sqrt[3]{y+2}.$$

65 أوجد معكوس $f(x) = 5x + 10$.

أ. $f^{-1}(x) = \frac{x-10}{5}$

ب. $f^{-1}(x) = \frac{x+10}{5}$

ج. $f^{-1}(x) = \frac{x}{5} - 10$

د. $f^{-1}(x) = 5x - 10$

$$y = 5x + 10 \Rightarrow x = \frac{y-10}{5}.$$

اختيار من متعدد الدوال المجزأة

66 دالة معرفة بـ $f(x) = x + 3$ لـ $x < 2$ و $f(x) = 2x - 1$ لـ $x \geq 2$. أوجد $f(-3)$.

أ. -7

ب. 0

ج. 6

د. 1

$$x = -3 < 2: f(-3) = -3 + 3 = 0.$$

67 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $f(2)$.

أ. 3

ب. 4

ج. 0

د. 5

$$x = 2 \geq 2: f(2) = 2(2) - 1 = 3.$$

68 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $f(5)$.

أ. 5

ب. 9

ج. 7

د. 8

$$x = 5 \geq 2: f(5) = 2(5) - 1 = 9.$$

69 دالة معرفة بـ $f(x) = 2x$ لـ $x \leq 0$ و $f(x) = x^2 + 1$ لـ $x > 0$ أوجد $f(0) + f(3)$.

أ. 1

ب. 11

ج. 0

د. 10

$f(0) = 0$ ؛ المجموع $f(3) = 9 + 1 = 10$.

اختيار من متعدد الدوال الزوجية والفردية

70 حدد ما إذا كانت $f(x) = x^2 - 7$ زوجية أم فردية أم لا هذا ولا ذاك.

أ. لا هذا ولا ذاك

ب. زوجية

ج. فردية

د. زوجية وفردية معاً

زوجية: $f(-x) = x^2 - 7 = f(x)$.

71 حدد ما إذا كانت $f(x) = x^3 - 4x$ زوجية أم فردية أم لا هذا ولا ذاك.

أ. لا هذا ولا ذاك

ب. زوجية وفردية معاً

ج. زوجية

د. فردية

فردية: $f(-x) = -x^3 + 4x = -f(x)$.

72 حدد ما إذا كانت $f(x) = x^2 + 3x$ زوجية أم فردية أم لا هذا ولا ذلك.

أ. زوجية

ب. لا هذا ولا ذلك

ج. فردية

د. زوجية وفردية معاً

لا هذا ولا ذلك: $-f(x)$ ولا $f(x)$ وهي ليست $f(-x) = x^2 - 3x$.

73 الرسم البياني المبيّن متماثل حول محور y . هل الدالة زوجية أم فردية أم لا هذا ولا ذلك؟

أ. لا هذا ولا ذلك

ب. لا يمكن تحديد ذلك

ج. زوجية

د. فردية

التماثل حول محور y هو بالضبط تعريف الدالة الزوجية.

اختيار من متعدد التزايد والتناقص ومعدل التغير المتوسط

74 أوجد معدل التغير المتوسط لـ $f(x) = x^2$ من $x = 2$ إلى $x = 5$.

أ. 3

ب. 7

ج. 21

د. 29

$$\frac{f(5) - f(2)}{5 - 2} = \frac{25 - 4}{3} = 7.$$

75 أوجد معدل التغير المتوسط لـ $f(x) = 3x^2 - 2x$ من $x = 0$ إلى $x = 4$.

أ. 40

ب. 8.5

ج. 10

د. 46

$$f(4) = 40, f(0) = 0 \text{ المعدل ؛ } = \frac{40}{4} = 10.$$

76 أوجد الفترة التي تكون فيها $f(x) = (x - 3)^2$ متناقصة.

أ. $(-\infty, 3)$

ب. $(-\infty, -3)$

ج. $(-3, \infty)$

د. $(3, \infty)$

رأس القطع المكافئ عند $x = 3$ ؛ تتناقص لـ $x < 3$.

77 أوجد معدل التغير المتوسط لـ $f(x) = x^3$ من $x = 1$ إلى $x = 3$.

أ. 8

ب. 26

ج. 9

د. 13

$$f(3) = 27, f(1) = 1 \text{ المعدل ؛ } = \frac{26}{2} = 13.$$

اختيار من متعدد العمليات على الدوال

78 ليكن $f(x) = x + 5$ و $g(x) = x^2 - 2$ أوجد $(f + g)(x)$.

أ. $x^2 - x + 3$

ب. $x^2 + x + 3$

ج. $x^2 + x + 7$

د. $x^2 + 2x + 3$

$$(x + 5) + (x^2 - 2) = x^2 + x + 3.$$

79 باستخدام نفس f و g ، أوجد $(f \cdot g)(3)$.

أ. 56

ب. 48

ج. 62

د. 50

$$f(3) = 8, g(3) = 7: 8 \times 7 = 56.$$

80 باستخدام نفس f و g ، أوجد $(f/g)(4)$.

أ. $\frac{7}{14}$

ب. $\frac{9}{16}$

ج. $\frac{9}{14}$

د. $\frac{14}{9}$

$$f(4) = 9, g(4) = 14: \frac{9}{14}.$$

81 ليكن $f(x) = 2x$ و $g(x) = x + 6$. أوجد $(f - g)(x)$.

أ. $3x + 6$

ب. $x - 6$

ج. $x + 6$

د. $-x - 6$

$2x - (x + 6) = x - 6.$

اختيار من متعدد قراءة الرسم البياني لدالة

82 يوضح الرسم البياني $y = f(x) = x^2 - 9$. أوجد $f(3)$ بقراءة الرسم البياني.

أ. -9

ب. 6

ج. 9

د. 0

يقطع المنحنى محور x عند $x = 3$ ، إذن $f(3) = 0$.

83 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد قيم x حيث $f(x) = 0$ نقاط تقاطع محور x .

أ. فقط $x = 3$

ب. $x = 9$ و $x = -9$

ج. $x = 3$ و $x = -3$

د. $x = 9$ و $x = 0$

يقطع المنحنى محور x عند $x = -3$ و $x = 3$.

84 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد نقطة تقاطع محور y .

أ. -3

ب. 9

ج. 0

د. -9

عند $x = 0$ ، يقطع المنحنى محور y عند $y = -9$.

اختيار من متعدد مسائل لفظية: الدوال في سياقها

85 ربح شركة اليومي بالدولار من بيع x وحدة بالدالة $P(x) = -2x^2 + 80x - 300$. أوجد الربح عند بيع 15 وحدة. يُمثّل

أ. دولاراً 450

ب. دولاراً 600

ج. دولاراً 150

د. دولاراً 900

$$P(15) = -2(225) + 1,200 - 300 = 450 \text{ دولاراً.}$$

86 تحويل درجة حرارة مئوية إلى فهرنهايت هو $F(C) = \frac{9C}{5} + 32$. أوجد $F(20)$.

أ. فهرنهايت 72°

ب. فهرنهايت 68°

ج. فهرنهايت 36°

د. فهرنهايت 52°

$$F(20) = \frac{9(20)}{5} + 32 = 36 + 32 = 68.$$

87 ارتفاع كرة بالمتر بعد t ثانية من قذفها هو $h(t) = -5t^2 + 20t + 2$. أوجد الارتفاع عند $t = 2$ ثانية.

أ. 2

ب. 18

ج. 22

د. 42

$$h(2) = -5(4) + 40 + 2 = 22 \text{ متراً.}$$

اختيار من متعدد سهل

88 إذا كانت $f(x) = x^2 - 6x - 7$ ، أوجد $f(6)$.

أ. -7

ب. 7

ج. -10

د. -4

$$f(6) = (6)^2 - 36 - 7 = -7.$$

89 إذا كانت $f(x) = -3x^2 - 5x + 9$ ، أوجد $f(-3)$.

أ. 0

ب. -6

ج. -3

د. 3

$$f(-3) = -3(-3)^2 + 15 + 9 = -3.$$

90 إذا كانت $f(x) = -x^2 + 7x + 1$ ، أوجد $f(-1)$.

أ. -4

ب. 7

ج. -7

د. -10

$$f(-1) = -(-1)^2 - 7 + 1 = -7.$$

91 إذا كانت $f(x) = -3x^2 - x - 1$ ، أوجد $f(4)$.

أ. -56

ب. 53

ج. -50

د. -53

$$f(4) = -3(4)^2 - 4 - 1 = -53.$$

92 إذا كانت $f(x) = x^2 - 5x - 6$ ، أوجد $f(-3)$.

أ. 21

ب. 15

ج. -18

د. 18

$$f(-3) = (-3)^2 + 15 - 6 = 18.$$

93 إذا كانت $f(x) = x^2 + 8x - 1$ ، أوجد $f(-5)$.

أ. -19

ب. -16

ج. -13

د. 16

$$f(-5) = (-5)^2 - 40 - 1 = -16.$$

94 إذا كانت $f(x) = 2x^2 - 2x + 3$ ، أوجد $f(-4)$.

أ. 40

ب. 43

ج. 46

د. -43

$$f(-4) = 2(-4)^2 + 8 + 3 = 43.$$

95 إذا كانت $f(x) = 2x^2 + 8x + 5$ ، أوجد $f(-1)$.

أ. -4

ب. -1

ج. 1

د. 2

$$f(-1) = 2(-1)^2 - 8 + 5 = -1.$$

96 إذا كانت $f(x) = -3x^2 - 8x + 3$ ، أوجد $f(-1)$.

أ. 8

ب. 11

ج. -8

د. 5

$$f(-1) = -3(-1)^2 + 8 + 3 = 8.$$

97 إذا كانت $f(x) = 2x^2 + x + 8$ ، أوجد $f(3)$.

أ. -29

ب. 32

ج. 26

د. 29

$$f(3) = 2(3)^2 + 3 + 8 = 29.$$

98 إذا كانت $f(x) = x^2 + 6x + 9$ ، أوجد $f(-5)$.

أ. 4

ب. 1

ج. 7

د. -4

$$f(-5) = (-5)^2 - 30 + 9 = 4.$$

99 إذا كانت $f(x) = -3x^2 + 6x + 1$ ، أوجد $f(-1)$.

أ. -8

ب. 8

ج. -11

د. -5

$$f(-1) = -3(-1)^2 - 6 + 1 = -8.$$

100 إذا كانت $f(x) = 3x^2 - 4$ ، أوجد $f(-4)$.

أ. 41

ب. 47

ج. -44

د. 44

$$f(-4) = 3(-4)^2 - 4 = 44.$$

101 إذا كانت $f(x) = x^2 - 8x - 3$ ، أوجد $f(5)$.

أ. -21

ب. 18

ج. -18

د. -15

$$f(5) = (5)^2 - 40 - 3 = -18.$$

102 إذا كانت $f(x) = x^2 - 2x - 2$ ، أوجد $f(-2)$.

أ. 9

ب. -6

ج. 3

د. 6

$$f(-2) = (-2)^2 + 4 - 2 = 6.$$

اختيار من متعدد متوسط

103 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{-x - 6}$.

أ. $x \leq -6$

ب. $x \leq -4$

ج. $x \leq -8$

د. $x \geq -6$

$$-x - 6 \leq 0 \Rightarrow x \leq -6.$$

104 أوجد مجال الدالة $f(x) = \frac{1}{x - 9}$.

أ. $x \neq 7$

ب. $x = 9$

ج. $x \neq 9$

د. $x \neq 11$

جميع الأعداد الحقيقية ما عدا $x = 9$ حيث يصبح المقام صفراً.

105 أوجد مجال الدالة $f(x) = \frac{1}{x-7}$.

أ. $x \neq 5$

ب. $x = 7$

ج. $x \neq 9$

د. $x \neq 7$

جميع الأعداد الحقيقية ما عدا $x = 7$ حيث يصبح المقام صفراً.

106 أوجد مجال الدالة $f(x) = \frac{1}{x-11}$.

أ. $x \neq 9$

ب. $x \neq 13$

ج. $x = 11$

د. $x \neq 11$

جميع الأعداد الحقيقية ما عدا $x = 11$ حيث يصبح المقام صفراً.

107 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{2x-2}$.

أ. $x \geq -1$

ب. $x \geq 3$

ج. $x \leq 1$

د. $x \geq 1$

$$2x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1.$$

108 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{3x + 6}$.

أ. $x \geq -2$

ب. $x \geq -4$

ج. $x \leq -2$

د. $x \geq 0$

$$3x + 6 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2.$$

109 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{-3x + 24}$.

أ. $x \leq 8$

ب. $x \leq 6$

ج. $x \leq 10$

د. $x \geq 8$

$$-3x + 24 \leq 0 \Rightarrow x \leq 8.$$

110 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{-2x + 4}$.

أ. $x \leq 4$

ب. $x \geq 2$

ج. $x \leq 2$

د. $x \leq 0$

$$-2x + 4 \leq 0 \Rightarrow x \leq 2.$$

111 أوجد مجال الدالة $f(x) = \frac{1}{x+3}$.

أ. $x \neq -1$

ب. $x \neq -5$

ج. $x \neq -3$

د. $x = -3$

جميع الأعداد الحقيقية ما عدا $x = -3$ حيث يصبح المقام صفراً.

112 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{x-2}$.

أ. $x \leq 2$

ب. $x \geq 4$

ج. $x \geq 0$

د. $x \geq 2$

$x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$.

113 أوجد مجال الدالة $f(x) = \frac{1}{x+5}$.

أ. $x \neq -5$

ب. $x \neq -7$

ج. $x = -5$

د. $x \neq -3$

جميع الأعداد الحقيقية ما عدا $x = -5$ حيث يصبح المقام صفراً.

114 أوجد مجال الدالة $f(x) = \frac{1}{x-1}$.

أ. $x = 1$

ب. $x \neq 1$

ج. $x \neq -1$

د. $x \neq 3$

جميع الأعداد الحقيقية ما عدا $x = 1$ حيث يصبح المقام صفراً.

115 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{-3x-9}$.

أ. $x \leq -1$

ب. $x \leq -3$

ج. $x \geq -3$

د. $x \leq -5$

$$-3x - 9 \leq 0 \Rightarrow x \leq -3.$$

116 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{2x-8}$.

أ. $x \geq 2$

ب. $x \geq 4$

ج. $x \leq 4$

د. $x \geq 6$

$$2x - 8 \geq 0 \Rightarrow x \geq 4.$$

117 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{-2x + 14}$.

أ. $x \leq 7$.

ب. $x \leq 5$.

ج. $x \geq 7$.

د. $x \leq 9$.

$$-2x + 14 \leq 0 \Rightarrow x \leq 7.$$

اختيار من متعدد صعب

118 لتكن $f(x) = -x + 4$ و $g(x) = x^2 - 5$. أوجد $(f \circ g)(0)$.

أ. 6

ب. 9

ج. -9

د. 12

$$g(0) = (0)^2 - 5 = -5, f(-5) = -(-5) + 4 = 9.$$

119 لتكن $f(x) = 3x + 2$ و $g(x) = 2x^2 + 3$. أوجد $(f \circ g)(0)$.

أ. 8

ب. -11

ج. 11

د. 14

$$g(0) = 2(0)^2 + 3 = 3, f(3) = 3(3) + 2 = 11.$$

120 لتكن $f(x) = -2x + 8$ و $g(x) = -x^2$ أوجد $(f \circ g)(4)$.

أ. 40

ب. -40

ج. 43

د. 37

$$g(4) = -(4)^2 = -16. f(-16) = -2(-16) + 8 = 40.$$

121 لتكن $f(x) = -x - 2$ و $g(x) = -x^2 + 3$ أوجد $(f \circ g)(1)$.

أ. -4

ب. -7

ج. -1

د. 4

$$g(1) = -(1)^2 + 3 = 2. f(2) = -(2) - 2 = -4.$$

122 لتكن $f(x) = x - 6$ و $g(x) = 2x^2 - 3$ أوجد $(f \circ g)(2)$.

أ. -4

ب. -1

ج. 1

د. 2

$$g(2) = 2(2)^2 - 3 = 5. f(5) = (5) - 6 = -1.$$

123 أوجد معكوس الدالة $f(x) = 5x - 8$.

أ. $\frac{x-8}{5}$

ب. $\frac{x+8}{-5}$

ج. $\frac{x+8}{5}$

د. $5x - 8$

$$y = 5x - 8 \Rightarrow x = 5y - 8 \Rightarrow y = \frac{x+8}{5}. \text{ إذن } f^{-1}(x) = \frac{x+8}{5}.$$

124 أوجد معكوس الدالة $f(x) = 3x + 5$.

أ. $3x + 5$

ب. $\frac{x-5}{3}$

ج. $\frac{x+5}{3}$

د. $\frac{x-5}{-3}$

$$y = 3x + 5 \Rightarrow x = 3y + 5 \Rightarrow y = \frac{x-5}{3}. \text{ إذن } f^{-1}(x) = \frac{x-5}{3}.$$

125 أوجد معكوس الدالة $f(x) = 4x - 5$.

أ. $\frac{x-5}{4}$

ب. $\frac{x+5}{-4}$

ج. $\frac{x+5}{4}$

د. $4x - 5$

$$y = 4x - 5 \Rightarrow x = 4y - 5 \Rightarrow y = \frac{x+5}{4}. \text{ إذن } f^{-1}(x) = \frac{x+5}{4}.$$

126 أوجد معكوس الدالة $f(x) = 4x - 3$.

أ. $\frac{x-3}{4}$

ب. $4x - 3$

ج. $\frac{x+3}{-4}$

د. $\frac{x+3}{4}$

$y = 4x - 3 \Rightarrow x = 4y - 3 \Rightarrow y = \frac{x+3}{4}$. إذن $f^{-1}(x) = \frac{x+3}{4}$.

127 أوجد معكوس الدالة $f(x) = 5x + 1$.

أ. $\frac{x-1}{5}$

ب. $\frac{x-1}{-5}$

ج. $\frac{x+1}{5}$

د. $5x + 1$

$y = 5x + 1 \Rightarrow x = 5y + 1 \Rightarrow y = \frac{x-1}{5}$. إذن $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{5}$.

128 أزيح منحنى $y = x^2$ بمقدار 4 وحدات لليمين و2 وحدة للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = (x + 4)^2 - 2$

ب. $y = (x + 4)^2 + 2$

ج. $y = (x - 4)^2 - 2$

د. $y = (x - 4)^2 + 2$

$y = (x - 4)^2 - 2$.

129 أزيح منحنى $y = |x|$ بمقدار 3 وحدات لليمين و2 وحدة للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = |x + 3| + 2$

ب. $y = |x + 3| - 2$

ج. $y = |x - 3| - 2$

د. $y = |x - 3| + 2$

$y = |x - 3| - 2$.

130 أزيح منحنى $y = x^2$ بمقدار 1 وحدة واحدة لليساو و4 وحدات للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = (x - 1)^2 + 4$

ب. $y = (x + 1)^2 + 4$

ج. $y = (x + 1)^2 - 4$

د. $y = (x - 1)^2 - 4$

$y = (x + 1)^2 - 4$.

131 أزيح منحنى $y = |x|$ بمقدار 7 وحدات لليساو و3 وحدات للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = |x + 7| + 3$

ب. $y = |x - 7| - 3$

ج. $y = |x + 7| - 3$

د. $y = |x - 7| + 3$

$y = |x + 7| - 3$.

132 أزيح منحنى $y = x^2$ بمقدار 7 وحدات لليسار و3 وحدات للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = (x - 7)^2 + 3$

ب. $y = (x - 7)^2 - 3$

ج. $y = (x + 7)^2 + 3$

د. $y = (x + 7)^2 - 3$

$y = (x + 7)^2 - 3$.